



专题 4 不定积分

【内容预览】

知识体系	要 点	具体知识点	常考题型
概念和基本性质	原函数和不定积分	(1) 原函数; (2) 不定积分	判断原函数的性质
	不定积分的基本性质	(1) $\int kf(x)dx = k \int f(x)dx$; (2) $\int [f(x) \pm g(x)]dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$	计算不定积分
	基本积分公式	5 组必背的基本积分公式	
换元积分法	第一类换元积分法 (凑微分法)	(1) 第一类换元积分法的公式; (2) 常见的凑微分法的情形	
	第二类换元积分法	(1) 第二类换元积分法的公式; (2) 第二类换元积分法适用的情形	
分部积分法	分部积分公式	(1) 分部积分法的公式; (2) 分部积分法适用的 6 种情形	
有理函数的不定积分	有理函数的不定积分	(1) 有理函数的定义; (2) 有理函数的积分步骤	
	可化为有理函数积分的情况	(1) 带根号型不定积分; (2) 三角有理函数的不定积分	

【专题概要】

不定积分是求导的逆运算,其所涉及的基本概念不多,因此学习本专题时重点应放到计算上.不定积分的计算是其他所有积分类型计算的基础,例如下一专题要学的定积分,就是在不定积分的结果上代入具体的数值进行计算,而后面所学的二重积分最终也可以转换为求不定积分.

事实上,要学好不定积分,离不开多做题和多总结,计算不定积分的方法主要有两类——换元积分法和分部积分法.随便打开一本教材,里面不定积分的计算题都有上百道,如果只盲目做题而不总结,往往会陷入一看答案就会,自己动手做却怎么也想不到思路的困境.因此,本书对不定积分这个知识点做了题型总结,相信大家在完成本专题的学习后,都能在短时间内找到解题的思路.

【知识清单】

第1部分 概念和基本性质

4.1 原函数和不定积分

原函数: 设 $f(x)$, $F(x)$ 为定义在 I 上的函数, 若对一切的 $x \in I$, 都有 $F'(x) = f(x)$, 则称 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的原函数.

技巧: (1) 连续函数一定存在原函数.

(2) 有第一类间断点的函数一定不存在原函数.

(3) 有第二类间断点的函数可能有原函数. 例如, $F(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 对 $F(x)$ 求导可得

$f(x) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 显然 $x=0$ 为 $f(x)$ 的第二类间断点, 但是 $F(x)$ 却是 $f(x)$ 的原函数.

(4) 如果 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数, 那么 $F(x) + C$ 也是 $f(x)$ 的原函数 (C 是任意常数), 因此只要存在原函数, 那么原函数的个数一定是无穷个.

陷阱: 通过专题2可知: 若 $f(x)$ 为可导的奇函数, 则 $f'(x)$ 为偶函数; 若 $f(x)$ 为可导的偶函数, 则 $f'(x)$ 为奇函数. 在本专题中, 假设 $f(x)$ 原函数为 $F(x)$, 若 $f(x)$ 为奇函数, 则 $F(x)$ 一定为偶函数; 但是若 $f(x)$ 为偶函数, $F(x)$ 却不一定为奇函数, 因为奇函数一定要保证原点处的函数值为0.

例如, $f(x) = x^2$ 为偶函数, 且 $F_1(x) = \frac{x^3}{3}$ 和 $F_2(x) = \frac{x^3}{3} + 1$ 都是 $f(x)$ 的原函数, 但是只有 $F_1(x)$ 是奇函数, $F_2(x)$ 不是奇函数.

不定积分: 设 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的一个原函数, 则 $f(x)$ 的所有原函数 $F(x) + C$ 称为 $f(x)$ 的不定积分, 记为

$\int f(x) dx = F(x) + C$. 其中记号 $\int$ 称为**积分号**, $f(x)$ 称为**被积函数**, $f(x)dx$ 称为**被积表达式**, x 称为**积分变量**.

陷阱: 初等函数的原函数不一定还是初等函数, 事实上, 有很多初等函数的原函数虽然存在, 但是却不能用初等函数来表示, 一般称其不定积分是“积不出来”的. 例如,

$$\int -e^{x^2} dx, \int \frac{\sin x}{x} dx, \int \frac{1}{\ln x} dx, \int \sin(x^2) dx, \int \sqrt{1+x^3} dx, \int \frac{e^x}{x} dx.$$

然而, 要严格证明以上论断并非易事, 这里不再进行更深入的探讨.

4.2 不定积分的基本性质

- $$(1) \int kf(x)dx = k \int f(x)dx.$$
- $$(2) \int [f(x) \pm g(x)]dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx.$$

4.3 基本积分公式

1) 常数类

- $$(1) \int 1dx = x + C \quad (\text{或} \int dx = x + C) . *$$
- $$(2) \int kdx = kx + C . *$$

2) 幂函数类

- $$(1) \int x^\mu dx = \frac{x^{\mu+1}}{\mu+1} + C \quad (\mu \neq -1) . *$$
- $$(2) \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C . *$$

3) 指数函数类

- $$(1) \int e^x dx = e^x + C . *$$
- $$(2) \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C . *$$

4) 三角函数类

- $$(1) \int \cos x dx = \sin x + C . *$$
- $$(2) \int \sin x dx = -\cos x + C . *$$
- $$(3) \int \tan x dx = -\ln|\cos x| + C .$$
- $$(4) \int \cot x dx = \ln|\sin x| + C .$$
- $$(5) \int \sec x dx = \int \frac{1}{\cos x} dx = \ln|\sec x + \tan x| + C .$$
- $$(6) \int \csc x dx = \int \frac{1}{\sin x} dx = \ln|\csc x - \cot x| + C .$$
- $$(7) \int \sec^2 x dx = \int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C . *$$
- $$(8) \int \csc^2 x dx = \int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + C . *$$
- $$(9) \int \sec x \tan x dx = \sec x + C .$$
- $$(10) \int \csc x \cot x dx = -\csc x + C .$$

5) “ x^2 ”类

- $$(1) \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C . *$$
- $$(2) \int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C . *$$
- $$(3) \int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{a} + C \quad (a > 0) .$$
- $$(4) \int \frac{1}{a^2+x^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C .$$
- $$(5) \int \frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}} dx = \ln|x + \sqrt{x^2-a^2}| + C .$$
- $$(6) \int \frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}} dx = \ln|x + \sqrt{x^2+a^2}| + C .$$
- $$(7) \int \frac{1}{x^2-a^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C = \frac{1}{2a} (\ln|x-a| - \ln|x+a|) + C .$$
- $$(8) \int \sqrt{a^2-x^2} dx = \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{x}{2} \sqrt{a^2-x^2} + C .$$

如果能记住这些公式,在考试中将大大提高解题速度和正确率;如果实在是记不住这么多公式,那么一定要记住标有“*”的这些最基础的公式,因为其他公式都可以通过这些公式推导得出。

第2部分 换元积分法

4.4 第一类换元积分法

设 $f(u)$ 的原函数为 $F(u)$, $\varphi(x)$ 为可导函数, 则

$$\int f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx = \int f[\varphi(x)]d\varphi(x) \stackrel{\text{令 } u=\varphi(x)}{=} \int f(u)du = F(u) + C = F[\varphi(x)] + C.$$

运用这一公式求不定积分的方法就是**第一类换元积分法**, 又称为**凑微分法**. 例如,

$$(1) \int \tan x dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = - \int \frac{1}{\cos x} d(\cos x) = -\ln|\cos x| + C;$$

$$(2) \int \sec x \tan x dx = \int \frac{\sin x}{\cos^2 x} dx = - \int \frac{1}{\cos^2 x} d(\cos x) = - \int (\cos x)^{-2} d(\cos x) = (\cos x)^{-1} + C = \sec x + C;$$

$$(3) \int \frac{1}{a^2 + x^2} dx = \frac{1}{a^2} \int \frac{1}{1 + \left(\frac{x}{a}\right)^2} dx = \frac{1}{a} \int \frac{1}{1 + \left(\frac{x}{a}\right)^2} d\left(\frac{x}{a}\right) = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C.$$

思考题1 使用第一类换元积分法求解 $\int \cot x dx$, $\int \csc x \cot x dx$ 和 $\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx$.

解析: 关注微信公众号“学解”, 回复“高数讲解”.

以下**16种常见的使用凑微分法的情形**需要熟练掌握:

$$(1) \int f(ax^n + b)x^{n-1} dx = \frac{1}{na} \int f(ax^n + b)d(ax^n + b).$$

$$(2) \int \frac{f(\sqrt{x})}{2\sqrt{x}} dx = \int f(\sqrt{x})d(\sqrt{x}).$$

$$(3) \int \frac{1}{x^2} f\left(\frac{1}{x}\right) dx = - \int f\left(\frac{1}{x}\right) d\left(\frac{1}{x}\right).$$

$$(4) \int e^x f(e^x) dx = \int f(e^x) d(e^x).$$

$$(5) \int \frac{f(\ln x)}{x} dx = \int f(\ln x) d(\ln x).$$

$$(6) \int \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) f\left(x + \frac{1}{x}\right) dx = \int f\left(x + \frac{1}{x}\right) d\left(x + \frac{1}{x}\right).$$

$$(7) \int \left(1 + \frac{1}{x^2}\right) f\left(x - \frac{1}{x}\right) dx = \int f\left(x - \frac{1}{x}\right) d\left(x - \frac{1}{x}\right).$$

$$(8) \int (1 + \ln x) f(x \ln x) dx = \int f(x \ln x) d(x \ln x).$$

$$(9) \int f(\sin x) \cos x dx = \int f(\sin x) d(\sin x).$$

$$(10) \int f(\cos x) \sin x dx = - \int f(\cos x) d(\cos x).$$

$$(11) \int f(\tan x) \sec^2 x dx = \int f(\tan x) d(\tan x).$$



学霸讲解视频
关注后回复“高数讲解”

$$(12) \int f(\cot x) \csc^2 x \, dx = - \int f(\cot x) d(\cot x) .$$

$$(13) \int f(\sec x) \sec x \tan x \, dx = \int f(\sec x) d(\sec x) .$$

$$(14) \int f(\csc x) \csc x \cot x \, dx = - \int f(\csc x) d(\csc x) .$$

$$(15) \int \frac{f(\arcsin x)}{\sqrt{1-x^2}} \, dx = \int f(\arcsin x) d(\arcsin x) .$$

$$(16) \int \frac{f(\arctan x)}{1+x^2} \, dx = \int f(\arctan x) d(\arctan x) .$$

下面举一些例子供大家理解:

$$(1) \int e^{2x} \, dx = \frac{1}{2} \int e^{2x} d(2x) = \frac{1}{2} e^{2x} + C .$$

$$(2) \int (2x+1)^5 \, dx = \frac{1}{2} \int (2x+1)^5 d(2x+1) = \frac{1}{12} (2x+1)^6 + C .$$

$$(3) \int \frac{\arctan x}{1+x^2} \, dx = \int \arctan x d(\arctan x) = \frac{1}{2} (\arctan x)^2 + C .$$

$$(4) \int \sec^3 x \tan x \, dx = \int \sec^2 x d(\sec x) = \frac{1}{3} \sec^3 x + C .$$

$$(5) \int (1+\cot x) \csc^2 x \, dx = - \int (1+\cot x) d(\cot x) = -\cot x - \frac{\cot^2 x}{2} + C .$$

$$(6) \int \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt[3]{\sin x - \cos x}} \, dx = \int (\sin x - \cos x)^{-\frac{1}{3}} d(\sin x - \cos x) = \frac{3}{2} (\sin x - \cos x)^{\frac{2}{3}} + C .$$

$$(7) \int \frac{1+\ln x}{(x \ln x)^2} \, dx = \int \frac{1}{(x \ln x)^2} d(x \ln x) = -\frac{1}{x \ln x} + C .$$

$$(8) \int \frac{1}{x \ln x \ln(\ln x)} \, dx = \int \frac{1}{\ln x \ln(\ln x)} d(\ln x) = \int \frac{1}{\ln(\ln x)} d(\ln(\ln x)) = \ln[\ln(\ln x)] + C .$$

在实际做题过程中, 常常要先对式子进行变形后, 再进行计算, 常见的变形方法总结如下.

1) 利用三角函数公式变形

单用的三角函数公式有:

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x, \quad \cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1 = \cos^2 x - \sin^2 x, \quad \tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x};$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1, \quad \tan^2 x + 1 = \sec^2 x, \quad \cot^2 x + 1 = \csc^2 x;$$

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2};$$

$$\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x, \quad \cos 3x = 4 \cos^3 x - 3 \cos x;$$

$$\sin x \cos y = \frac{1}{2} [\sin(x+y) + \sin(x-y)], \quad \sin x \sin y = \frac{1}{2} [\cos(x-y) - \cos(x+y)],$$

$$\cos x \cos y = \frac{1}{2} [\cos(x+y) + \cos(x-y)].$$

利用以上三角函数公式变形可计算得到不定积分, 举例如下:

$$(1) \int \cos^2 x \, dx = \int \frac{1 + \cos 2x}{2} \, dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C.$$

$$\begin{aligned} (2) \int \sin^2 x \cos^4 x \, dx &= \int \frac{1 - \cos 2x}{2} \left(\frac{1 + \cos 2x}{2} \right)^2 \, dx = \frac{1}{8} \int (1 + \cos 2x - \cos^2 2x - \cos^3 2x) \, dx \\ &= \frac{1}{8} \int \left[1 + \cos 2x - \frac{1 + \cos 4x}{2} - \cos 2x(1 - \sin^2 2x) \right] \, dx \\ &= \frac{1}{16} \int (1 - \cos 4x + 2 \cos 2x \sin^2 2x) \, dx = \frac{1}{16} x - \frac{1}{64} \sin 4x + \frac{1}{16} \int \sin^2 2x \, d(\sin 2x) \\ &= \frac{1}{16} x - \frac{1}{64} \sin 4x + \frac{1}{48} \sin^3 2x + C. \end{aligned}$$

$$(3) \int \cos 3x \cos 2x \, dx = \int \frac{1}{2} (\cos(3x + 2x) + \cos(3x - 2x)) \, dx = \frac{1}{2} \sin x + \frac{1}{10} \sin 5x + C.$$

$$\begin{aligned} (4) \int \csc x \, dx &= \int \frac{1}{\sin x} \, dx = \int \frac{1}{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}} \, dx = \int \frac{1}{2 \frac{\sin \frac{x}{2}}{\cos \frac{x}{2}} \cdot \cos^2 \frac{x}{2}} \, dx = \int \frac{1}{\tan \frac{x}{2}} \sec^2 \frac{x}{2} \, d\left(\frac{x}{2}\right) \\ &= \int \frac{1}{\tan \frac{x}{2}} d\left(\tan \frac{x}{2}\right) = \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C. \end{aligned}$$

大家可能感到困惑, 为什么这里算出来的结果和基本积分公式表中的结果不同? 在基本积分公式表中,

$$\int \csc x \, dx = \int \frac{1}{\sin x} \, dx = \ln |\csc x - \cot x| + C, \text{ 事实上, } \tan \frac{x}{2} = \frac{\sin \frac{x}{2}}{\cos \frac{x}{2}} = \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}} = \frac{1 - \cos x}{\sin x} = \csc x - \cot x,$$

因此两个结果都是对的. 这也提醒我们, 如果计算出来的结果与参考答案不同, 不要着急下一定做错了的结论, 可以对计算出来的结果求导, 如果求导结果等于被积函数, 则结果也是正确的.

例如, 计算 $\int \sin 2x \, dx$, 有人得到 $\int \sin 2x \, dx = \frac{1}{2} \int \sin 2x \, d(2x) = -\frac{1}{2} \cos 2x + C$, 还有人利用二倍角公式得到 $\int \sin 2x \, dx = \int 2 \sin x \cos x \, dx = 2 \int \sin x \, d(\sin x) = \sin^2 x + C$, 显然两种做法都正确, 如果不相信的话, 大家可以对两个结果分别求导, 验证是否都等于 $\sin 2x$.

那么为什么会出现这种现象呢? 事实上, $-\frac{1}{2} \cos 2x = -\frac{1}{2} (1 - 2 \sin^2 x) = \sin^2 x - \frac{1}{2} + C$, 而我们知道, 一个函数的原函数加上或减去任意常数后依然是原函数. 因此, 这说明不定积分中的常数 C 是任意的, 不可以将其视为具体的实数.

思考题2 计算 $\int \sec x \, dx$.

解析: 关注微信公众号“学解”, 回复“高数讲解”.

2) 将分子加减共同项后进行化简

如果分子只有一项, 而分母有两项或两项以上, 且分子和分母有共同的项, 则我们可以考虑在分子上同时加上和减去这个共同的项, 并和分母约分, 来达到化简的目的. 该情况下常见的不定积分如下:

$$\begin{aligned}
(1) \quad & \int \frac{x^2}{1+x^2} dx = \int \frac{1+x^2-1}{1+x^2} dx = \int \left(1 - \frac{1}{1+x^2}\right) dx = x - \arctan x + C. \\
(2) \quad & \int \frac{1}{e^x+1} dx = \int \frac{1+e^x-e^x}{e^x+1} dx = \int \left(1 - \frac{e^x}{e^x+1}\right) dx = x - \int \frac{1}{e^x+1} d(e^x) = x - \ln(e^x+1) + C. \\
(3) \quad & \int \frac{1}{x(x^4+1)} dx = \int \frac{1+x^4-x^4}{x(x^4+1)} dx = \int \frac{1}{x} dx - \int \frac{x^3}{x^4+1} dx = \ln|x| - \frac{1}{4} \ln(x^4+1) + C. \\
(4) \quad & \int \frac{\ln x}{x\sqrt{1+\ln x}} dx = \int \frac{\ln x}{\sqrt{1+\ln x}} d(\ln x) = \int \frac{\ln x + 1 - 1}{\sqrt{1+\ln x}} d(\ln x + 1) \\
& = \int \left(\sqrt{1+\ln x} - \frac{1}{\sqrt{1+\ln x}}\right) d(1+\ln x) = \frac{2}{3} (1+\ln x)^{\frac{3}{2}} - 2(1+\ln x)^{\frac{1}{2}} + C. \\
(5) \quad & \int \frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}} dx = \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}} d(1+x^2) = \frac{1}{2} \int \frac{x^2+1-1}{\sqrt{1+x^2}} d(1+x^2) \\
& = \frac{1}{2} \int \left(\sqrt{1+x^2} - \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\right) d(1+x^2) = \frac{1}{3} (1+x^2)^{\frac{3}{2}} - (1+x^2)^{\frac{1}{2}} + C.
\end{aligned}$$

4.5 第二类换元积分法

设 $\varphi(t)$ 单调可导, 且 $\varphi'(t) \neq 0$, 如果 $x = \varphi(t)$, 则反函数为 $t = \varphi^{-1}(x)$, 另外假设 $f[\varphi(t)]\varphi'(t)$ 的原函数为 $G(t)$, 则

$$\int f(x) dx \stackrel{x=\varphi(t)}{=} \int f[\varphi(t)]\varphi'(t) dt = G(t) + C = G[\varphi^{-1}(x)] + C.$$

运用这一公式求不定积分的方法就是**第二类换元积分法**.

表 4-1 是常见的第二类换元积分法的使用情形.

表 4-1

被积函数	换元变换
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \sin t, t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$
$\sqrt{x^2 + a^2}$	$x = a \tan t, t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$
$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = a \sec t, t \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$
$\sqrt[n]{ax+b}$	$t = \sqrt[n]{ax+b}$
$\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$	$t = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$
$\frac{1}{x}$	$t = \frac{1}{x}$

下面为使用第二类换元积分法的典型例题, 通过这些例题的学习, 加深对第二类换元积分法的理解.

例 4-1 求 $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx$ ($a > 0$).

解 令 $x = a \sec t$ ($0 < t < \frac{\pi}{2}$), 则 $dx = d(a \sec t) = a \sec t \tan t dt$, $x^2 - a^2 = a^2 \sec^2 t - a^2 = a^2 \tan^2 t$.

$$\text{所以原式} = \int \frac{a \sec t \tan t}{a \tan t} dt = \int \sec t dt = \ln |\sec t + \tan t| + C_1.$$

根据图 4-1, 利用三角形将 $\sec t$ 和 $\tan t$ 还原成 x 的函数:

$$\sec t = \frac{1}{\cos t} = \frac{x}{a}, \quad \tan t = \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{a}.$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } \int \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx &= \ln \left| \frac{x}{a} + \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{a} \right| + C_1 \\ &= \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C_1 - \ln a \\ &= \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C. \end{aligned}$$

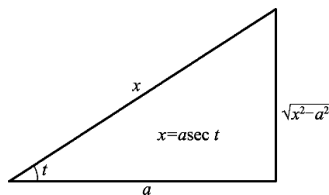


图 4-1

例 4-2 求 $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx$ ($a > 0$).

解 令 $x = a \tan t$, $t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 则 $dx = d(a \tan t) = a \sec^2 t dt$, $x^2 + a^2 = a^2 \sec^2 t$.

$$\text{所以原式} = \int \sec t dt = \ln |\sec t + \tan t| + C_1.$$

根据图 4-2, 利用三角形将 $\sec t$ 和 $\tan t$ 还原成 x 的函数:

$$\sec t = \frac{1}{\cos t} = \frac{\sqrt{x^2 + a^2}}{a}, \quad \tan t = \frac{x}{a}.$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } \int \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx &= \ln \left| \frac{x}{a} + \frac{\sqrt{x^2 + a^2}}{a} \right| + C_1 \\ &= \ln |x + \sqrt{x^2 + a^2}| + C_1 - \ln a \\ &= \ln |x + \sqrt{x^2 + a^2}| + C \end{aligned}$$

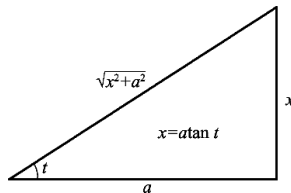


图 4-2

例 4-3 求 $\int \sqrt{a^2 - x^2} dx$ ($a > 0$).

解 令 $x = a \sin t$, $t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 则 $dx = d(a \sin t) = a \cos t dt$, $a^2 - x^2 = a^2 \cos^2 t$.

$$\text{所以原式} = \int a^2 \cos^2 t dt = a^2 \int \frac{1 + \cos 2t}{2} dt = \frac{a^2}{2} t + \frac{a^2}{4} \sin 2t + C.$$

根据图 4-3, 利用三角形将 t 和 $\sin 2t$ 还原成 x 的函数:

$$t = \arcsin \frac{x}{a}, \quad \sin 2t = 2 \sin t \cos t = 2 \cdot \frac{x}{a} \cdot \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{a}.$$

$$\text{所以 } \int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{a^2}{2} t + \frac{a^2}{4} \sin 2t + C = \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + C.$$

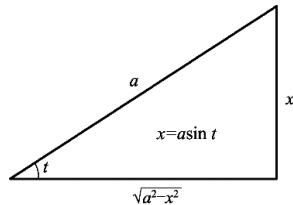


图 4-3

例 4-4 求 $\int \frac{1}{x^5 \sqrt[3]{1+x^6}} dx$.

解 令 $x = \frac{1}{t}$, 则 $dx = -\frac{1}{t^2} dt$, 所以

$$\text{原式} = \int \frac{1}{\frac{1}{t^5} \sqrt[3]{1+\frac{1}{t^6}}} \cdot \left(-\frac{1}{t^2}\right) dt = - \int \frac{t^5}{\sqrt[3]{t^6+1}} dt = -\frac{1}{6} \int (1+t^6)^{-\frac{1}{3}} d(1+t^6) = -\frac{1}{4} (1+t^6)^{\frac{2}{3}} + C.$$

代回 $x = \frac{1}{t}$, 得 $\int \frac{1}{x^5 \sqrt[3]{1+x^6}} dx = -\frac{1}{4} (1+x^{-6})^{\frac{2}{3}} + C$.

例 4-5 求 $\int \frac{\sqrt{x+1}-1}{\sqrt{x+1}+1} dx$.

解 令 $\sqrt{x+1} = t$ ($t > 0$), 则 $x = t^2 - 1$, $dx = 2t dt$, 所以

$$\text{原式} = \int \frac{(t-1) \cdot 2t}{t+1} dt = \int \frac{2t^2-2t}{t+1} dt = 2 \int \left(t-2+\frac{2}{t+1}\right) dt = 2\left(\frac{t^2}{2}-2t+2\ln|t+1|\right) + C_1.$$

代回 $\sqrt{x+1} = t$ 并整理可得 $\int \frac{\sqrt{x+1}-1}{\sqrt{x+1}+1} dx = x - 4\sqrt{x+1} + 4\ln|1+\sqrt{x+1}| + C$.

例 4-6 求 $\int x(1-x)^{10} dx$.

解 令 $1-x = t$, 则 $x = 1-t$, $dx = -dt$, 所以

$$\text{原式} = - \int (1-t)t^{10} dt = \int (t^{11}-t^{10}) dt = \frac{t^{12}}{12} - \frac{t^{11}}{11} + C.$$

代回 $1-x = t$ 得 $\int x(1-x)^{10} dx = \frac{1}{12} (1-x)^{12} - \frac{1}{11} (1-x)^{11} + C$.

例 4-7 求 $\int \frac{1}{(1+e^x)^2} dx$.

解 令 $1+e^x = t$, 则 $x = \ln(t-1)$, $dx = \frac{1}{t-1} dt$, 所以

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int \frac{1}{t^2(t-1)} dt = \int \frac{t-(t-1)}{t^2(t-1)} dt = \int \left[\frac{1}{t(t-1)} - \frac{1}{t^2} \right] dt \\ &= \int \left(\frac{1}{t-1} - \frac{1}{t} - \frac{1}{t^2} \right) dt = \ln|t-1| - \ln|t| + \frac{1}{t} + C. \end{aligned}$$

代回 $1+e^x = t$, 得 $\int \frac{1}{(1+e^x)^2} dx = x - \ln(1+e^x) + \frac{1}{1+e^x} + C$.

例 4-8 求 $\int \frac{\sqrt[3]{x}}{x(\sqrt{x}+\sqrt[3]{x})} dx$.

解 令 $\sqrt[6]{x} = t$, 则 $\sqrt[3]{x} = t^2$, $\sqrt{x} = t^3$, $x = t^6$, $dx = 6t^5 dt$, 所以

$$\text{原式} = \int \frac{t^2}{t^6(t^3+t^2)} \cdot 6t^5 dt = 6 \int \frac{1}{t(t+1)} dt = 6 \int \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{t+1} \right) dt = 6\ln|t| - 6\ln|t+1| + C.$$

代回 $\sqrt[6]{x}=t$, 得 $\int \frac{\sqrt[3]{x}}{x(\sqrt{x}+\sqrt[3]{x})} dx = 6\ln\left|\frac{t}{t+1}\right| + C = \ln\left(\frac{t}{t+1}\right)^6 + C = \ln\frac{x}{(\sqrt[6]{x}+1)^6} + C$.

第3部分 分部积分法

设函数 $u(x)$ 和 $v(x)$ 具有连续的导数, 则两个函数相乘的导数公式为: $(uv)' = u'v + uv'$, 对其移项后可得 $uv' = (uv)' - u'v$, 对这个式子两边同时积分, 得 $\int uv' dx = \int (uv)' dx - \int u'v dx$, 由于 $(uv)'$ 的原函数为 uv , 所以有 $\int uv' dx = uv - \int u'v dx$, 这个公式就被称为**分部积分公式**. 如果题目中直接求 $\int uv' dx$ 比较困难, 而求 $\int u'v dx$ 比较简单, 则可以使用分部积分法. 为了方便起见, 根据所学的第一类换元积分法(凑微分法), 将公式重新写为 $\int u dv = uv - \int v du$.

在解题时, 遇到以下6种情况优先使用分部积分法.

(1) $\int x^n e^{ax} dx$, 即被积函数为幂函数与指数函数之积 (e^{ax} 放到微分符号 $d(\)$ 中).

$$\textcircled{1} \int x e^x dx = \int x d(e^x) = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + C.$$

$$\textcircled{2} \int x^2 e^x dx = \int x^2 d(e^x) = x^2 e^x - \int e^x d(x^2) = x^2 e^x - 2 \int x e^x d(x) = e^x (x^2 - 2x + 2) + C.$$

$$\textcircled{3} \int x e^{-2x} dx = -\frac{1}{2} \int x d(e^{-2x}) = -\frac{x}{2} e^{-2x} + \frac{1}{2} \int e^{-2x} dx = -\frac{x}{2} e^{-2x} - \frac{1}{4} e^{-2x} + C.$$

(2) $\int x^n \ln x dx$, 即被积函数为幂函数与对数函数之积 [x^n 放到微分符号 $d(\)$ 中]

$$\textcircled{1} \int \ln x dx = x \ln x - \int x d(\ln x) = x \ln x - \int 1 dx = x \ln x - x + C.$$

$$\textcircled{2} \int x \ln x dx = \int \ln x d\left(\frac{x^2}{2}\right) = \frac{x^2}{2} \ln x - \int \frac{x^2}{2} d(\ln x) = \frac{x^2}{2} \ln x - \int \frac{x}{2} dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} + C.$$

$$\textcircled{3} \int x \ln \frac{1}{x} dx = - \int x \ln x dx = -\frac{x^2}{2} \ln x + \frac{x^2}{4} + C \text{ (别忘了利用对数函数的性质化简)}.$$

(3) 被积函数为幂函数与三角函数之积 [三角函数放到微分符号 $d(\)$ 中].

$$\textcircled{1} \int x \cos x dx = \int x d(\sin x) = x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x + \cos x + C.$$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \int x \sin^2 x dx &= \int x \frac{1 - \cos 2x}{2} dx = \int \frac{x}{2} dx - \int \frac{x \cos 2x}{2} dx = \frac{x^2}{4} - \frac{1}{4} \int x d(\sin 2x) \\ &= \frac{x^2}{4} - \frac{x \sin 2x}{4} - \frac{\cos 2x}{8} + C. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{3} \int \frac{x}{1 + \cos x} dx &= \int \frac{x}{2 \cos^2 \frac{x}{2}} dx = \frac{1}{2} \int x \sec^2 \frac{x}{2} dx = \int x \tan \frac{x}{2} = x \tan \frac{x}{2} - \int \tan \frac{x}{2} dx \\ &= x \tan \frac{x}{2} - 2 \int \tan \frac{x}{2} d\left(\frac{x}{2}\right) = x \tan \frac{x}{2} + 2 \ln \left| \cos \frac{x}{2} \right| + C. \end{aligned}$$

(4) 被积函数为幂函数与反三角函数之积[幂函数放到微分符号 $d(\quad)$ 中].

$$\begin{aligned}
 \textcircled{1} \int \arctan x \, dx &= x \arctan x - \int x d(\arctan x) = x \arctan x - \int \frac{x}{1+x^2} dx \\
 &= x \arctan x - \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+x^2} d(1+x^2) = x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(x^2+1) + C. \\
 \textcircled{2} \int x \arctan x \, dx &= \int \arctan x d\left(\frac{x^2}{2}\right) = \frac{x^2}{2} \arctan x - \int \frac{x^2}{2} \frac{1}{x^2+1} dx = \frac{x^2}{2} \arctan x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{x^2+1} dx \\
 &= \frac{x^2}{2} \arctan x - \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1+x^2}\right) dx = \frac{x^2}{2} \arctan x - \frac{1}{2} x + \frac{1}{2} \arctan x + C. \\
 \textcircled{3} \int \arcsin x \, dx &= x \arcsin x - \int x d(\arcsin x) = x \arcsin x - \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx \\
 &= x \arcsin x + \frac{1}{2} \int (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} d(1-x^2) = x \arcsin x + (1-x^2)^{\frac{1}{2}} + C.
 \end{aligned}$$

(5) 被积函数为指数函数与三角函数之积[两者都可以放入微分符号 $d(\quad)$ 中].

$$\begin{aligned}
 \textcircled{1} \int e^x \sin x \, dx &= \int \sin x \, de^x = \sin x e^x - \int e^x \cos x \, dx = \sin x e^x - \int \cos x \, de^x \\
 &= \sin x e^x - \cos x e^x + \int e^x d(\cos x) = \sin x e^x - \cos x e^x - \int e^x \sin x \, dx, \\
 2 \int e^x \sin x \, dx &= \sin x e^x - \cos x e^x, \text{ 则 } \int e^x \sin x \, dx = \frac{\sin x e^x - \cos x e^x}{2} + C. \\
 \text{另解: } \int e^x \sin x \, dx &= - \int e^x d(\cos x) = -e^x \cos x + \int \cos x d(e^x) = -e^x \cos x + \int \cos x e^x \, dx, \\
 &= -e^x \cos x + \int e^x d(\sin x) = -e^x \cos x + e^x \sin x - \int e^x \sin x \, dx, \\
 2 \int e^x \sin x \, dx &= -e^x \cos x + e^x \sin x, \text{ 则 } \int e^x \sin x \, dx = \frac{\sin x e^x - \cos x e^x}{2} + C. \\
 \textcircled{2} \int e^{-x} \cos x \, dx &= - \int \cos x d(e^{-x}) = -e^{-x} \cos x + \int e^{-x} (-\sin x) \, dx = -e^{-x} \cos x + \int \sin x d(e^{-x}) \\
 &= -e^{-x} \cos x + e^{-x} \sin x - \int e^{-x} \cos x \, dx, \\
 2 \int e^{-x} \cos x \, dx &= -e^{-x} \cos x + e^{-x} \sin x, \text{ 则 } \int e^{-x} \cos x \, dx = \frac{d^{-x} \sin x - d^{-x} \cos x}{2} + C. \\
 \textcircled{3} \int e^{3x} \cos^2 x \, dx &= \int \frac{e^{3x}(1+\cos 2x)}{2} dx = \frac{1}{2} \int e^{3x} dx + \frac{1}{2} \int e^{3x} \cos 2x \, dx = I_1 + I_2. \\
 \text{其中,} \quad I_1 &= \frac{1}{6} e^{3x} + C_1, \\
 I_2 &= \frac{1}{2} \int e^{3x} \cos 2x \, dx = \frac{1}{6} \int \cos 2x d(e^{3x}) = \frac{1}{6} e^{3x} \cos 2x + \frac{1}{3} \int e^{3x} \sin 2x \, dx \\
 &= \frac{1}{6} e^{3x} \cos 2x + \frac{1}{9} \left(\int \sin 2x d(e^{3x}) \right) = \frac{1}{6} e^{3x} \cos 2x + \frac{1}{9} \left(e^{3x} \sin 2x - 4 \cdot \frac{1}{2} \int e^{3x} \cos 2x \, dx \right) \\
 &= \frac{1}{6} e^{3x} \cos 2x + \frac{1}{9} e^{3x} \sin 2x - \frac{4}{9} I_2. \\
 I_2 &= \frac{9}{13} \left(\frac{1}{6} e^{3x} \cos 2x + \frac{1}{9} e^{3x} \sin 2x \right) + C_2 = \frac{3}{26} e^{3x} \cos 2x + \frac{1}{13} e^{3x} \sin 2x + C_2.
 \end{aligned}$$

所以原式 $= I_1 + I_2 = \frac{1}{6}e^{3x} + \frac{3}{26}e^{3x}\cos 2x + \frac{1}{13}e^{3x}\sin 2x + C$.

(6) 被积函数为 $\sec^n x$ 或者 $\csc^n x$, 且 n 为大于1的奇数 [$\sec^2 x$ 和 $\csc^2 x$ 放入微分符号 $d(\)$ 中].

事实上, 当 n 为偶数时, 可以通过公式变形直接计算, 不需要使用分部积分法:

$$\begin{aligned}\int \sec^{2k} x dx &= \int \sec^{2(k-1)} x d(\tan x) = \int (1 + \tan^2 x)^{k-1} d(\tan x), \\ \int \csc^{2k} x dx &= - \int \csc^{2(k-1)} x d(\cot x) = - \int (1 + \cot^2 x)^{k-1} d(\cot x),\end{aligned}$$

然后将 $(1 + \tan^2 x)^{k-1}$ 与 $(1 + \cot^2 x)^{k-1}$ 展开为 $\tan x$ 和 $\cot x$ 的多项式即可.

例如, $\int \sec^4 x dx = \int \sec^2 x d(\tan x) = \int (1 + \tan^2 x) d(\tan x) = \tan x + \frac{\tan^3 x}{3} + C$.

下面讨论 n 为奇数的情况:

$$\begin{aligned}\int \sec x dx &= \ln |\sec x + \tan x| + C, \\ \int \sec^3 x dx &= \int \sec x d(\tan x) = \sec x \tan x - \int \tan x d(\sec x) = \sec x \tan x - \int \tan x \cdot \tan x \sec x dx \\ &= \sec x \tan x - \int \sec x (\sec^2 x - 1) dx = \sec x \tan x - \int \sec^3 x dx + \int \sec x dx,\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}\int \sec^3 x dx &= \frac{\sec x \tan x + \int \sec x dx}{2} = \frac{\sec x \tan x + \ln |\sec x + \tan x|}{2} + C. \\ \int (\sec x)^{2k+1} dx &= \int (\sec x)^{2k-1} d(\tan x) = (\sec x)^{2k-1} \tan x - \int \tan x d[(\sec x)^{2k-1}] \\ &= (\sec x)^{2k-1} \tan x - (2k-1) \int \tan x \cdot \tan x \sec x \cdot (\sec x)^{2k-2} dx \\ &= (\sec x)^{2k-1} \tan x - (2k-1) \int (\sec^2 x - 1) (\sec x)^{2k-1} dx \\ &= (\sec x)^{2k-1} \tan x - (2k-1) \int (\sec x)^{2k+1} dx + (2k-1) \int (\sec x)^{2k-1} dx\end{aligned}$$

所以 $\int (\sec x)^{2k+1} dx = \frac{(\sec x)^{2k-1} \tan x + (2k-1) \int (\sec x)^{2k-1} dx}{2k}$, 再根据递推关系计算.

第4部分 有理函数的不定积分

4.6 有理函数的不定积分

两个多项式的商 $\frac{P(x)}{Q(x)}$ 称为有理函数, 又称为有理分式. 假定多项式 $P(x)$ 和 $Q(x)$ 之间没有公因子, 当 $P(x)$

次数小于 $Q(x)$ 次数时, 称这个有理函数为真分式, 否则为假分式. 例如, $\frac{4x}{x^2 - x + 1}$ 是一个真分式, 而 $\frac{3x^2 + 4}{x + 1}$

是一个假分式.

求有理函数的不定积分 $\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx$ 的关键, 就是将有理函数 $\frac{P(x)}{Q(x)}$ 分解为几个简单的有理函数的和, 再分别

求这些简单有理函数的不定积分, 最后将这些不定积分相加即可.

求解有理函数的不定积分有以下 4 个步骤:

(1) 判断该有理函数是否为真分式, 若为假分式则将其化简为一个多项式加上一个真分式的形式.

例如, $\frac{3x^3 - 3x + 2}{x^2 - 1} = 3x + \frac{2}{x^2 - 1}$.

(2) 将该真分式的分母部分进行因式分解, 分解成几个多项式的乘积.

例如, 将 (1) 分式中的分子分解, $x^2 - 1 = (x + 1)(x - 1)$.

(3) 通过待定系数法将这个真分式分解为几个简单的有理函数的和.

例如, 结合 (2) 分解的结论, 对 (1) 中的分式进行分解, $\frac{2}{x^2 - 1} = \frac{1}{x - 1} - \frac{1}{x + 1}$.

(4) 求出所有分解出来的部分的不定积分并将它们相加.

综上, (1) 中的例题可写为

$$\int 3x dx = \frac{3}{2}x^2 + C_1, \quad \int \frac{1}{x-1} dx = \ln|x-1| + C_2, \quad \int -\frac{1}{x+1} dx = -\ln|x+1| + C_3.$$

$$\text{所以 } \int \frac{3x^3 - 3x + 2}{x^2 - 1} dx = \frac{3}{2}x^2 + \ln|x-1| - \ln|x+1| + C = \frac{3}{2}x^2 + \ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right| + C.$$

实际上, (3) 中待定系数法的形式与 (2) 中的分解有紧密联系, 在考试中可能遇到以下 3 种情况:

(1) 分母分解出来的项都有实数根, 且这些实数根都不相等.

例如, $\frac{x+1}{x^2-5x+6} = \frac{x+1}{(x-3)(x-2)} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x-2}$, 则

$$\frac{A}{x-3} + \frac{B}{x-2} = \frac{A(x-2) + B(x-3)}{(x-3)(x-2)} = \frac{(A+B)x + (-2A-3B)}{(x-3)(x-2)}.$$

$$\text{对比可知 } \begin{cases} A+B=1, \\ -2A-3B=1, \end{cases} \text{ 则 } A=4, B=-3. \text{ 所以 } \frac{x+1}{x^2-5x+6} = \frac{4}{x-3} - \frac{3}{x-2}.$$

可以看到, 分母分解为两项的乘积, 且这两项等于零的根为不相等的实数根 (一个为 3, 一个为 2), 因此待定系数法的设定较为简单, 只需要将每一项作为一个分母, 然后在分子上添上待定系数.

再例如, $\frac{x^2-x+4}{(x-2)(x+1)(x+3)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{x+3}$, $\frac{cx+d}{(x-a)(x-b)} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b} (a \neq b)$.

(2) 分母分解出来的项都有实数根, 且这些实数根中有相同的根.

例如, $\frac{x-3}{(x-1)(x^2-1)} = \frac{x-3}{(x-1)^2(x+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x+1}$, 则

$$\frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x+1} = \frac{(A+C)x^2 + (B-2C)x + (B+C-A)}{(x-1)^2(x+1)}.$$

$$\text{对比可知 } \begin{cases} A+C=0, \\ B-2C=1, \\ B+C-A=-3, \end{cases} \text{ 则 } A=1, B=-1, C=-1, \text{ 所以}$$

$$\frac{x-3}{(x-1)(x^2-1)} = \frac{1}{x-1} - \frac{1}{(x-1)^2} - \frac{1}{x+1}.$$

可以看到, 分母分解为3项的乘积, 且这3项等于零的根分别为1, 1, -1, 因此存在重根, 此时我们需要将这个带重根的式子设定两次, 第1次的次数为1, 第2次的次数为2.

$$\text{例如, } \frac{x^3-3x+2}{(x-2)^3(x+1)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{(x-2)^2} + \frac{C}{(x-2)^3} + \frac{D}{x+1},$$

$$\frac{x^2+x+1}{(x-1)^2(x+1)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x+1} + \frac{D}{(x+1)^2}.$$

(3) 分母分解出来的项只有一部分有实数根.

$$\text{例如, } \frac{2x^2}{(x-1)(x^2+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+1}, \text{ 则 } \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+1} = \frac{(A+B)x^2 + (C-B)x + (A-C)}{(x-1)(x^2+1)}. \text{ 对比}$$

$$\text{可知 } \begin{cases} A+B=2, \\ C-B=0, \\ A-C=0, \end{cases} \text{ 则 } A=1, B=1, C=1. \text{ 所以 } \frac{2x^2}{(x-1)(x^2+1)} = \frac{1}{x-1} + \frac{x+1}{x^2+1}.$$

可以看到, 分母分解为两项的乘积, 且第2项 $x^2+1=0$ 不存在实数根, 此时将它的分子设为 $Bx+C$ 的形式.

$$\text{再例如, } \frac{3x^3+2}{(x-2)^2(x^2+2)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{(x-2)^2} + \frac{Cx+D}{x^2+2},$$

$$\frac{x^4+x^3+3x^2-1}{(x-1)(x^2+1)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+1} + \frac{Dx+E}{(x^2+1)^2}.$$

$$\text{例 4-9} \quad \text{求 } I = \int \frac{x dx}{(x+1)(x+2)(x+3)}.$$

$$\text{解} \quad \text{令 } \frac{x}{(x+1)(x+2)(x+3)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x+2} + \frac{C}{x+3}, \text{ 利用待定系数法可得 } A = -\frac{1}{2}, B = 2,$$

$$C = -\frac{3}{2}.$$

$$\text{所以 } I = \int \left[-\frac{1}{2(x+1)} + \frac{2}{x+2} - \frac{3}{2(x+3)} \right] dx = -\frac{1}{2} \ln|x+1| + 2 \ln|x+2| - \frac{3}{2} \ln|x+3| + C.$$

$$\text{例 4-10} \quad \text{求 } I = \int \frac{dx}{(x^2+1)(x^2+x)}.$$

$$\text{解} \quad \text{令 } \frac{1}{(x^2+1)(x^2+x)} = \frac{Ax+B}{x^2+1} + \frac{C}{x} + \frac{D}{x+1}, \text{ 利用待定系数法可得: } A = -\frac{1}{2}, B = -\frac{1}{2},$$

$$C = 1, D = -\frac{1}{2}.$$

$$\text{所以 } I = \int \left[-\frac{x+1}{2(x^2+1)} + \frac{1}{x} - \frac{1}{2(x+1)} \right] dx = -\frac{1}{4} \int \frac{d(x^2+1)}{x^2+1} - \frac{1}{2} \arctan x + \ln|x| - \frac{1}{2} \ln|x+1|$$

$$= -\frac{1}{4} \ln(x^2+1) - \frac{1}{2} \arctan x + \ln|x| - \frac{1}{2} \ln|x+1| + C.$$

4.7 可化为有理函数积分的情况

有些函数的不定积分可以通过适当的变换化为有理函数的不定积分, 下面仅讨论两种情形.

1) 带根号型不定积分

如果 $\frac{P(x)}{Q(x)}$ 的 $P(x)$ 或者 $Q(x)$ 中含有根号项, 则可通过第二类换元积分法将这个带根号型不定积分转换为有理函数的不定积分.

例 4-11 求 $I = \int \frac{x dx}{\sqrt{4x-3}}$.

解 令 $\sqrt{4x-3} = t$, 则 $x = \frac{1}{4}(t^2+3)$, $dx = \frac{t}{2}dt$. 所以

$$I = \frac{1}{8} \int (t^2+3)dt = \frac{t^3}{24} + \frac{3}{8}t + C = \frac{(\sqrt{4x-3})^3}{24} + \frac{3}{8}\sqrt{4x-3} + C.$$

例 4-12 求 $I = \int \frac{\sqrt{1+x}}{x\sqrt{1-x}} dx$.

解 令 $\sqrt{\frac{1+x}{1-x}} = t$, 则 $x = \frac{t^2-1}{t^2+1}$, $dx = \frac{4t}{(t^2+1)^2} dt$. 所以

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{1+x}}{x\sqrt{1-x}} dx &= 4 \int \frac{t^2 dt}{(t^2-1)(t^2+1)} = \int \left(\frac{1}{t-1} - \frac{1}{t+1} + \frac{2}{t^2+1} \right) dt = \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| + 2 \arctan t + C \\ &= \ln \left| \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}} \right| + 2 \arctan \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} + C. \end{aligned}$$

2) 三角有理函数的不定积分

假设 $R(x, y)$ 为二元有理函数, 则称 $R(\sin x, \cos x)$ 为三角有理函数. 令 $u = \tan \frac{x}{2}$, 则 $\sin x = \frac{2u}{1+u^2}$,

$\cos x = \frac{1-u^2}{1+u^2}$, $dx = \frac{2}{1+u^2} du$, 则可以将三角有理函数转换为有理函数:

$$\int R(\sin x, \cos x) dx = \int R\left(\frac{2u}{1+u^2}, \frac{1-u^2}{1+u^2}\right) \cdot \frac{2}{1+u^2} du.$$

这一公式被称为**万能公式**.

例 4-13 求 $\int \frac{dx}{4+4\sin x + \cos x}$.

解 用万能公式做代换, 令 $\tan \frac{x}{2} = t$, 则 $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$, $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, $dx = \frac{2}{1+t^2} dt$.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{4+4\sin x + \cos x} &= \int \frac{\frac{2}{1+t^2} dt}{4+4\frac{2t}{1+t^2} + \frac{1-t^2}{1+t^2}} = 2 \int \frac{dt}{3t^2+8t+5} = 2 \int \frac{dt}{(3t+5)(t+1)} \\ &= \int \left[\frac{1}{t+1} - \frac{3}{3t+5} \right] dt = \int \frac{1}{t+1} dt - \int \frac{1}{3t+5} d(3t) = \ln|t+1| - \ln|3t+5| + C \\ &= \ln \left| \tan \frac{x}{2} + 1 \right| - \ln \left| 3 \tan \frac{x}{2} + 5 \right| + C. \end{aligned}$$

例 4-14 求 $I = \int \frac{\cot x}{1+\sin x} dx$.

解 用万能公式做代换, 令 $\tan \frac{x}{2} = t$, 则 $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$, $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{1-t^2}{2t}$, $dx = \frac{2}{1+t^2} dt$.

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{\frac{1-t^2}{2t} \cdot \frac{2}{1+t^2}}{1 + \frac{2t}{1+t^2}} dt = \int \frac{1-t^2}{t^3 + 2t^2 + t} dt = \int \frac{1-t}{t(t+1)} dt = \int \left(\frac{1}{t} - \frac{2}{t+1} \right) dt \\ &= \int \left(\frac{1}{t} - \frac{2}{t+1} \right) dt = \ln|t| - 2\ln|t+1| + C = \ln \left| \frac{\tan \frac{x}{2}}{\left(\tan \frac{x}{2} + 1 \right)^2} \right| + C \end{aligned}$$

【重要题型】

题型1 原函数与不定积分的概念

例 4-15 设函数 $f(x)$ 的一个原函数为 $x \sin x$, 求 $\int f''(x) dx$.

解 由题意得 $\int f(x) dx = x \sin x + C$, 所以 $f(x) = (x \sin x + C)' = \sin x + x \cos x$, 那么

$$f'(x) = 2 \cos x - x \sin x, \text{ 则 } \int f''(x) dx = f'(x) + C = 2 \cos x - x \sin x + C.$$

例 4-16 设 $f(x)$ 的一个原函数为 $\frac{\tan x}{x}$, 求 $\int x f'(x) dx$.

解 $\int x f'(x) dx = x f(x) - \int f(x) dx$.

因为 $f(x) = \left(\frac{\tan x}{x} \right)' = \frac{x \sec^2 x - \tan x}{x^2}$, $\int f(x) dx = \frac{\tan x}{x} + C$, 所以

$$\int x f'(x) dx = x \cdot \frac{x \sec^2 x - \tan x}{x^2} - \frac{\tan x}{x} + C = \sec^2 x - \frac{2 \tan x}{x} + C.$$

例 4-17 已知函数 $f(x)$ 的一个原函数为 $\frac{\sin x}{x}$, 求 $\int f'(2x) dx$.

$$\begin{aligned} \text{解 } f(x) &= \left(\frac{\sin x}{x} \right)' = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}, \text{ 则 } \int f'(2x) dx = \frac{1}{2} \int f'(2x) d(2x) = \frac{1}{2} f(2x) + C \\ &= \frac{2x \cos 2x - \sin 2x}{8x^2} + C. \end{aligned}$$

例 4-18 若 $f(x)$ 为周期函数, 则其原函数 $F(x)$ 一定为周期函数吗?

解 $f(x) = 1$ 是周期函数, 但是 $F(x) = x + C$ 显然不是周期函数.

注: 若 $f(x)$ 是可导的周期函数, 则 $f'(x)$ 一定是周期函数.

题型2 换元积分法

例 4-19 求 $\int \frac{1}{1 + \cos x} dx$.

解 $\int \frac{1}{1+\cos x} dx = \int \frac{1}{2\cos^2 \frac{x}{2}} dx = \int \sec^2 \frac{x}{2} d\left(\frac{x}{2}\right) = \tan \frac{x}{2} + C.$

例 4-20 求 $\int \frac{x+1}{3x^2+5} dx.$

解 $I = \int \frac{x}{3x^2+5} dx + \int \frac{1}{3x^2+5} dx = \frac{1}{6} \int \frac{d(3x^2+5)}{3x^2+5} + \frac{1}{3} \int \frac{1}{x^2+\frac{5}{3}} dx$
 $= \frac{1}{6} \ln(3x^2+5) + \frac{1}{\sqrt{15}} \arctan \sqrt{\frac{3}{5}} x + C.$

注: I 表示题目中要求的不定积分, 下同.

例 4-21 求 $\int \frac{1}{(a^2-x^2)^{\frac{5}{2}}} dx.$

解 令 $x = a \sin t$, 所以 $dx = a \cos t dt$.

$$\int \frac{1}{(a^2-x^2)^{\frac{5}{2}}} dx = \int \frac{1}{a^5 \cos^5 t} \cdot a \cos t dt = \frac{1}{a^4} \int \sec^4 t dt = \frac{1}{a^4} \int (1+\tan^2 t) d(\tan t) = \frac{1}{a^4} \left(\tan t + \frac{1}{3} \tan^3 t \right) + C.$$

因为 $\sin t = \frac{x}{a}$, 则 $\cos t = \frac{\sqrt{a^2-x^2}}{a}$, $\tan t = \frac{x}{\sqrt{a^2-x^2}}$, 所以原式 $= \frac{1}{a^4} \left[\frac{x}{\sqrt{a^2-x^2}} + \frac{1}{3} \left(\frac{x}{\sqrt{a^2-x^2}} \right)^3 \right] + C.$

例 4-22 求 $\int \frac{dx}{(x+1)^2 \sqrt{x^2+2x+2}}.$

解 令 $\frac{1}{x+1} = t$, 则 $\frac{1}{t} - 1 = x$, $dx = -\frac{1}{t^2} dt$.

$$I = \int \frac{dx}{(x+1)^2 \sqrt{(x+1)^2+1}} = - \int \frac{t}{\sqrt{1+t^2}} dt = -\sqrt{1+t^2} + C = -\sqrt{1+\left(\frac{1}{x+1}\right)^2} + C.$$

例 4-23 求 $\int \frac{\sqrt{x^2-1}}{x^4} dx.$

解 令 $x = \frac{1}{\cos t}$, 则 $\cos t = \frac{1}{x}$, $\sin t = \frac{\sqrt{x^2-1}}{x}$, $dx = \frac{\sin t}{\cos^2 t} dt$.

$$I = \int \frac{\sqrt{\frac{1}{\cos^2 t}-1}}{\frac{1}{\cos^4 t}} \frac{\sin t}{\cos^2 t} dt = \int \sin^2 t \cos t dt = \frac{1}{3} \sin^3 t + C = \frac{1}{3} \left(1 - \frac{1}{x^2} \right)^{\frac{3}{2}} + C.$$

例 4-24 求 $\int \frac{dx}{\sqrt{x}-\sqrt[3]{x}}.$

解 令 $x = t^6$, 则 $dx = 6t^5 dt$.

$$I = \int \frac{6t^5}{t^3-t^2} dt = 6 \int \frac{t^3}{t-1} dt = 6 \int \frac{t^3-1+1}{t-1} dt = 6 \int (t^2+t+1) dt + 6 \int \frac{1}{t-1} dt$$

$$= 6 \left(\frac{1}{3} t^3 + \frac{1}{2} t^2 + t \right) + 6 \ln|t-1| + C = 2\sqrt{x} + 3\sqrt[3]{x} + 6\sqrt[6]{x} + 6 \ln|\sqrt[6]{x}-1| + C.$$

例 4-25 求 $\int (\sin x + \cos x)^n \cos 2x dx \quad (n \geq 1 \text{ 且 } n \in \mathbf{Z}).$

解 $I = \int (\sin x + \cos x)^n (\cos^2 x - \sin^2 x) dx = \int (\sin x + \cos x)^{n+1} (\cos x - \sin x) dx$
 $= \int (\sin x + \cos x)^{n+1} d(\cos x + \sin x) = \frac{1}{n+2} (\sin x + \cos x)^{n+2} + C.$

例 4-26 求 $\int \frac{1}{e^x(e^x-1)} dx.$

解 令 $t = e^x$, 则 $x = \ln t$, $dx = \frac{dt}{t}$.

$$\begin{aligned} I &= \int \left(\frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{e^x} \right) dx = \int \left[\frac{1}{t(t-1)} - \frac{1}{t^2} \right] dt = \int \left(\frac{1}{t-1} - \frac{1}{t} - \frac{1}{t^2} \right) dt = \ln|t-1| - \ln|t| + \frac{1}{t} + C \\ &= \ln|e^x - 1| - x + \frac{1}{e^x} + C. \end{aligned}$$

题型3 分部积分法

例 4-27 求 $\int x \cos^2 x dx$.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad I &= \frac{1}{2} \int x(1 + \cos 2x) dx = \frac{1}{4} x^2 + \frac{1}{4} \int x d(\sin 2x) \\ &= \frac{1}{4} x^2 + \frac{1}{4} x \sin 2x - \frac{1}{4} \int \sin 2x dx = \frac{1}{4} x^2 + \frac{1}{4} x \sin 2x + \frac{1}{8} \cos 2x + C. \end{aligned}$$

例 4-28 求 $\int \arctan(\sqrt{x}-1) dx$.

$$\text{解} \quad I = x \arctan(\sqrt{x}-1) - \int x d[\arctan(\sqrt{x}-1)].$$

令 $t = \sqrt{x} - 1$, $x = (1+t)^2$, 则

$$I = x \arctan(\sqrt{x}-1) - \int \frac{(1+t)^2}{1+t^2} dt = x \arctan(\sqrt{x}-1) - \int \frac{1+t^2}{1+t^2} dt - \int \frac{d(1+t^2)}{1+t^2}.$$

因为 $\int \frac{1+t^2}{1+t^2} dt = t + C_1 = \sqrt{x} - 1 + C_1$, $\int \frac{d(1+t^2)}{1+t^2} = \ln(1+t^2) + C_2$, 所以

$$I = x \arctan(\sqrt{x}-1) - \sqrt{x} - \ln(2+x-2\sqrt{x}) + C.$$

例 4-29 求 $\int e^{\sin x} \sin 2x dx$.

$$\text{解} \quad I = 2 \int e^{\sin x} \sin x d(\sin x). \text{ 令 } t = \sin x, \text{ 则 } I = 2 \int t e^t dt = 2 \int t d(e^t).$$

因为 $\int t d(e^t) = t e^t - \int e^t dt = t e^t - e^t + C_1 = (t-1)e^t + C_1$, 所以 $I = 2(\sin x - 1)e^{\sin x} + C$.

例 4-30 求 $\int (x+1) \ln(x+1) dx$.

解 令 $t = x+1$, 则 $x = t-1$, $dx = dt$.

$$I = \int (t \ln t) dt = (t \ln t) \cdot t - \int t d(t \ln t) = t^2 \ln t - \int t(1 + \ln t) dt = t^2 \ln t - \frac{1}{2} t^2 - I, \text{ 则 } I = \frac{1}{2} t^2 \ln t - \frac{1}{4} t^2 + C.$$

所以 $I = \frac{1}{2} (x+1)^2 \ln(x+1) - \frac{1}{4} (x+1)^2 + C$.

例 4-31 求 $\int (\arcsin x)^2 dx$.

$$\text{解 } I = x(\arcsin x)^2 - \int \frac{2x \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx = x(\arcsin x)^2 + 2 \int \arcsin x d(\sqrt{1-x^2}).$$

$$\int \arcsin x d(\sqrt{1-x^2}) = \sqrt{1-x^2} \arcsin x - \int \sqrt{1-x^2} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \sqrt{1-x^2} \arcsin x - x + C_1, \text{ 所以}$$

$$I = x(\arcsin x)^2 + 2\sqrt{1-x^2} \arcsin x - 2x + C.$$

$$\text{例 4-32 求 } \int \frac{x^2}{1+x^2} \arctan x dx.$$

$$\text{解 } I = \int \left(1 - \frac{1}{1+x^2}\right) \arctan x dx = \int \arctan x dx - \int \arctan x d(\arctan x)$$

$$\text{因为 } \int \arctan x dx = x \arctan x - \int x d(\arctan x) = x \arctan x - \int \frac{x}{1+x^2} dx$$

$$= x \arctan x - \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+x^2} d(1+x^2) = x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C_1,$$

$$\int \arctan x d(\arctan x) = \frac{1}{2} (\arctan x)^2 + C_2,$$

$$\text{所以 } I = x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) - \frac{1}{2} (\arctan x)^2 + C.$$

题型 4 有理函数的不定积分

$$\text{例 4-33 求 } \int \frac{x+3}{x^2-5x+6} dx.$$

$$\text{解 } \frac{x+3}{x^2-5x+6} = \frac{x+3}{(x-3)(x-2)} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x-2} = \frac{(A+B)x - (2A+3B)}{(x-3)(x-2)}, \text{ 则 } \begin{cases} A+B=1, \\ -(2A+3B)=3, \end{cases}$$

$$\text{所以 } \begin{cases} A=6, \\ B=-5. \end{cases}$$

$$\text{那么 } I = \int \left(\frac{6}{x-3} + \frac{-5}{x-2} \right) dx = 6 \ln|x-3| - 5 \ln|x-2| + C.$$

$$\text{例 4-34 求 } \int \frac{dx}{2+\sin x}.$$

$$\text{解 令 } u = \tan \frac{x}{2}, \text{ 则 } \sin x = \frac{2u}{1+u^2}, dx = \frac{2}{1+u^2} du.$$

$$I = \frac{\frac{2}{1+u^2}}{2 + \frac{2u}{1+u^2}} du = \int \frac{du}{u^2 + u + 1} = \int \frac{d\left(u + \frac{1}{2}\right)}{\left(u + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}$$

$$= \frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \arctan \frac{u + \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} + C = \frac{2\sqrt{3}}{3} \arctan \frac{2 \tan \frac{x}{2} + 1}{\sqrt{3}} + C.$$

【精选习题】

基础篇

1. 若函数 $f(x)$ 的一个原函数是 $(x-2)e^x$, 求 $f'(x+1)$.

2. 求 $\int \cos x \cdot f'(1-2\sin x) dx$.

3. 求 $\int \frac{dx}{x^2+4x+5}$.

4. 求 $\int \frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}} dx$.

5. 求 $\int \sqrt{x} \ln x dx$.

6. 求 $\int \left(\cos^2 x \sin 2x + \frac{e^x}{e^{2x} + e^{-x}} \right) dx$.

7. 求 $\int \left(x\sqrt{1-x^2} + \frac{e^x}{1+e^{2x}} \right) dx$.

8. 求 $\int e^{\sqrt[3]{x}} dx$.

9. 求 $\int \frac{2x+1}{x^2-3x+2} dx$.

10. 求 $\int \frac{1}{\sin^2 x + 9\cos^2 x} dx$.

提高篇

11. 求 $\int \sqrt{x^2 + \frac{1}{x^2}} dx$.

12. 试给出 $I_n = \int (\arcsin x)^n dx$ 的递推公式, 并求 $I_2 = \int (\arcsin x)^2 dx$.

13. 求 $\int \frac{1}{1+\sin x + \cos x} dx$.

14. 求 $\int \frac{\cos t}{\sin t + \cos t} dt$.

15. 求 $\int e^{|x|} dx$.

提高篇讲解视频: 关注微信公众号“学解”, 回复“高数讲解”获取.